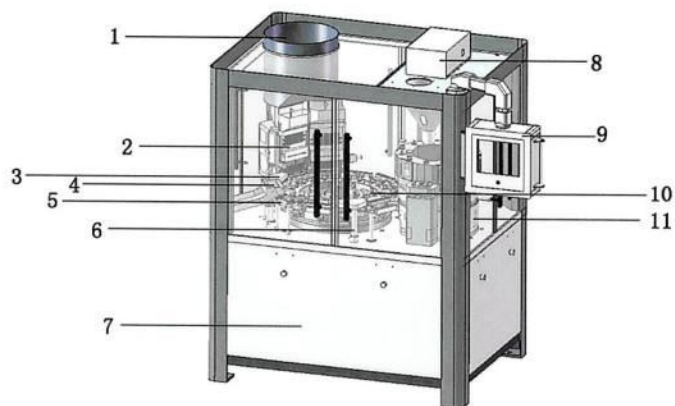


由传动机构、传动链、动力源等机构组成。

It is composed of mechanisms such as transmission mechanism, transmission chain, power source, etc.



1.胶囊斗 2. 播囊装置 3.清洗装置 4.出料装置 5.锁囊装置 6.剔废装置 7.传动部分 8.加料电机箱及粉料斗 9.触摸屏 10.工位转盘

1. Capsule hopper 2. Capsule loading device 3. Cleaning device 4. Discharging device 5. Capsule locking device 6. Rejection device 7. Transmission part 8. Feeding motor box and powder hopper 9. Touch screen 10. Workstation turntable

11. 充填装置

11. Filling device

Arquitectura general de la NJP-3500

Vista madre del equipo. Identifica los once conjuntos principales y sirve como mapa base para orientarse antes de intervenir cualquier estación.

Traducción técnica / lectura guiada

1. 1. Tolva de cápsulas.
2. 2. Dispositivo de carga o alimentación de cápsulas.
3. 3. Dispositivo de limpieza.
4. 4. Dispositivo de descarga o salida.
5. 5. Dispositivo de cierre de cápsulas.
6. 6. Dispositivo de rechazo de cápsulas defectuosas.
7. 7. Parte de transmisión.
8. 8. Caja del motor de alimentación y tolva de polvo.
9. 9. Pantalla táctil.
10. 10. Torreta o plato de estaciones.
11. 11. Dispositivo de llenado.

Nota operativa

Uso recomendado: entrar primero por esta página y luego bajar a cada subsistema.



主机点动

Jogging of the host

料斗升

Hopper Up

开胶囊

Open the capsule

主机风机点动

Host fan jog

料斗降

Hopper descent

关胶囊

Capsule close

上胶囊

Capsule on

停止

Stop

Control, HMI y diálogo operador-máquina

La máquina usa pantalla tipo LCD/HMI, PLC y variador Emerson para mostrar estado, preajustes, fallas y regulación continua de velocidad.

Traducción técnica / lectura guiada

1. La interfaz permite ver el estado de operación y algunos diagnósticos.
2. El PLC soporta funciones de 'diálogo hombre-máquina'.
3. El variador Emerson entrega control de velocidad sin escalones.
4. Conviene cruzar cualquier alarma con la estación física afectada.

Nota operativa

Lectura técnica: no usar la HMI para compensar fallas mecánicas mal diagnosticadas.

电源控制箱

Power control box

电控箱

Electric control box

抛光机

Polishing machine

立式抛光机

Vertical polishing machine

料筒

Material barrel

胶囊充填机

Capsule filling machine

胶囊充填机布局图

Layout diagram of capsule filling machine

吸尘器

Vacuum cleaner

真空循环水箱

Vacuum Circulating Water Tank

Layout de línea y equipos auxiliares

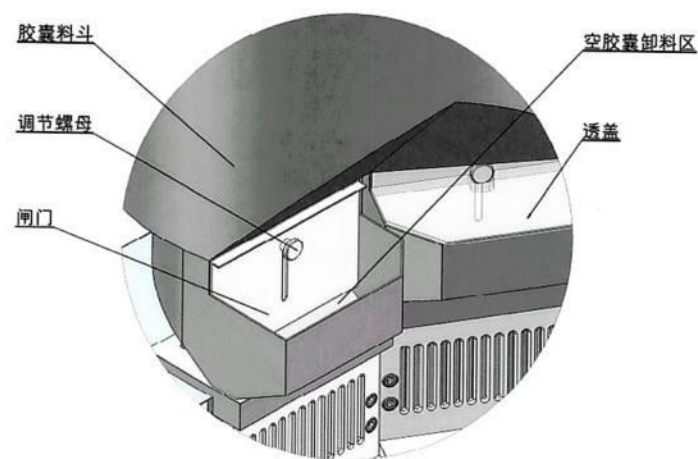
Relaciona la encapsuladora con sus auxiliares principales: control eléctrico, pulidora, aspiración, tanque y líneas de vacío, además de la alimentación de material.

Traducción técnica / lectura guiada

1. Muchos síntomas nacen en un auxiliar y no en la encapsuladora principal.
2. Revisar este layout cuando aparezcan fallas combinadas de vacío, polvo o descarga.
3. Sirve para planear instalación, tuberías y diagnóstico de línea completa.

Nota operativa

Clave para soporte: confirmar siempre qué parte del problema pertenece a la máquina y cuál al sistema auxiliar.



胶囊料斗

Capsule hopper

空胶囊卸料区

Empty capsule unloading area

调节螺母

Adjusting nut

透盖

Permeable cover

闸门

Gate

Alimentación y orientación de cápsulas

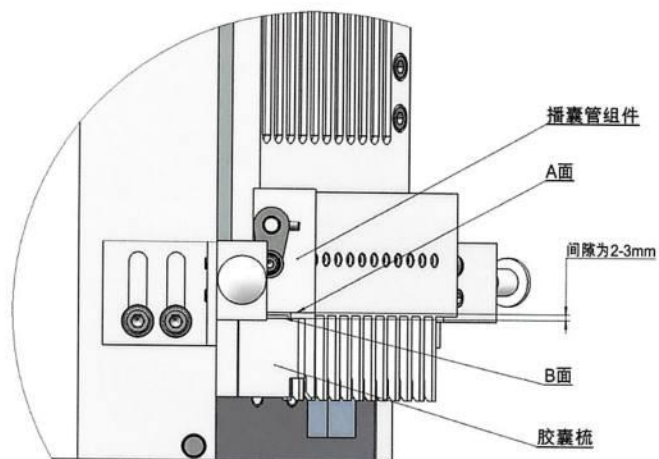
La estabilidad del proceso empieza aquí: la cápsula vacía cae desde la tolva, pasa por la compuerta y se entrega al conjunto de orientación.

Traducción técnica / lectura guiada

1. La compuerta regula el caudal de cápsulas hacia la zona de trabajo.
2. Una sobrealimentación provoca dobles cápsulas y desorden en la orientación.
3. Si falta cápsula en molde, revisar obstrucción, caudal y retén.

Nota operativa

Después de producir, no conviene dejar cápsulas acumuladas en la zona de descarga del alimentador.



Peine y tubo de cápsulas

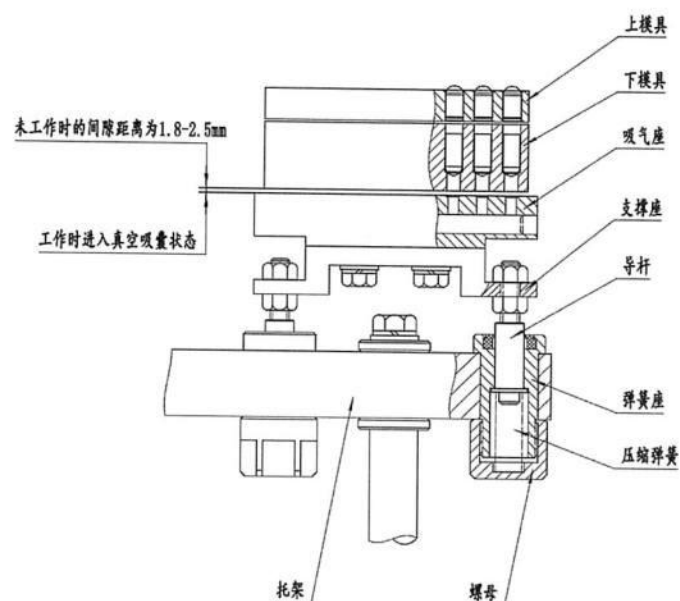
El manual muestra la relación entre el tubo de cápsulas y el peine. Esta geometría gobierna el ordenamiento fino antes de la separación.

Traducción técnica / lectura guiada

1. Holgura crítica entre tubo y peine: 2–3 mm.
2. Se corrige variando la longitud del tirante inferior.
3. Si las cápsulas se cruzan o rebotan, revisar esta holgura primero.

Nota operativa

Mover el conjunto sin respetar el gap genera roces, dobles y alimentación intermitente.



未工作时的间隙距离为 1.8-2.5mm

The gap distance when not working is 1.8-2.5mm.

工作时进入真空吸量状态

Entering the vacuum suction state during operation.

上模具

Upper mold

下模具

Lower mold

Separación por vacío

La cápsula se separa por vacío entre tapa y cuerpo. Si esta estación falla, el resto del proceso se cae en cascada.

Traducción técnica / lectura guiada

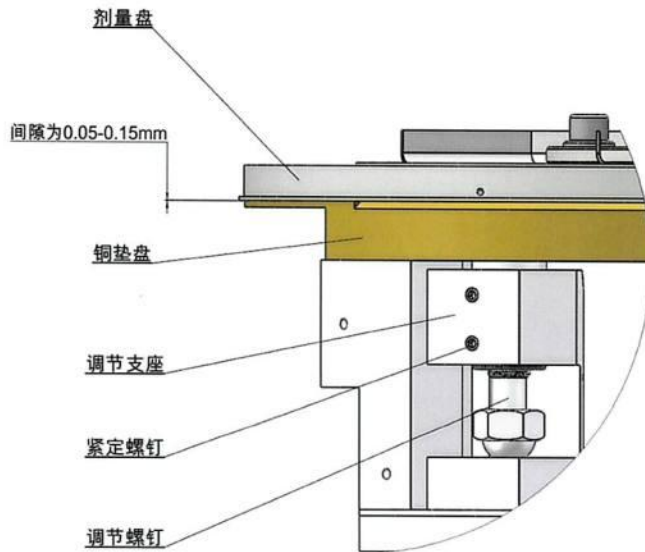
1. Holgura en reposo entre asiento de succión y molde: 1.8–2.5 mm.
2. En trabajo, el asiento debe sellar completamente para entrar en vacío.
3. La corrección se hace desde el tirante inferior con la herramienta adecuada.

Nota operativa

Revisar siempre agua, fugas y valor real de vacío antes de culpar el molde.

剂量盘与铜垫盘之间的间隙利用附件工具中的塞尺片校准控制为 0.05—0.15mm。

The gap between the dosing disc and the copper pad is calibrated to 0.05-0.15mm using the feeler gauge in the accessory tool.



剂量盘

Dose plate

间隙为 0.05-0.15mm

Clearance is 0.05-0.15mm

铜垫盘

Copper gasket

Disco dosificador y copper pad

Punto clave del peso de llenado. La holgura entre el disco dosificador y el copper pad define suavidad de giro, estabilidad y aprovechamiento del polvo.

Traducción técnica / lectura guiada

1. Holgura recomendada: 0.05–0.15 mm.
2. Se ajusta con galga y nivelación uniforme.
3. Después del ajuste, girar manualmente hasta sentir resistencia homogénea.

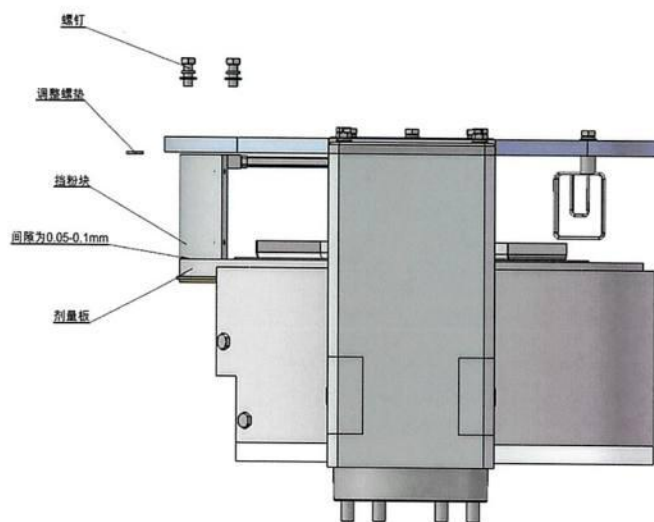
Nota operativa

Si el peso fluctúa, este es uno de los primeros puntos a comprobar.

1.4.7 挡粉器间隙调整

1.4.7 Adjustment of Powder Stopper Clearance

挡粉器与剂量盘间隙为 0.05—0.1mm 范围。调整方法：松开螺钉，
The clearance between the powder stopper and the dose tray should be in
the range of 0.05-0.1mm. Adjustment method: loosen the screws.
拆下垫片，以垫片厚度确定间隙，用塞尺来调整后，固禁螺钉。
Remove the gasket, determine the gap according to the thickness of the
gasket, adjust with a feeler gauge, and then fix the screws tightly.



螺钉

screw

Bloqueador de polvo y nivel de material

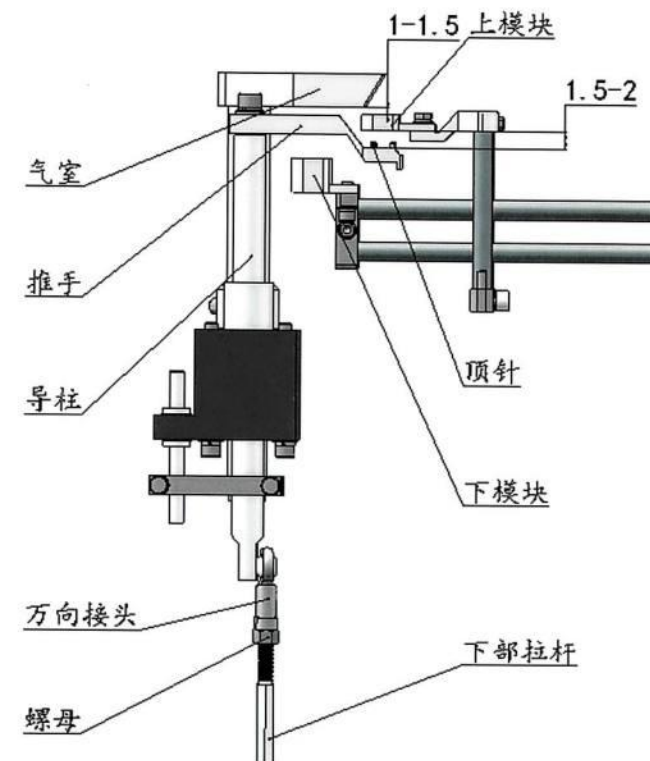
No basta con que el disco esté bien ajustado: también deben ser estables la retención del polvo y su nivel operativo.

Traducción técnica / lectura guiada

1. Holgura del bloqueador de polvo: 0.05–0.1 mm.
2. Altura de referencia del detector de nivel: 18–28 mm.
3. Si se arrastra polvo o falta material sobre el disco, revisar este conjunto.

Nota operativa

Una regulación errática aquí altera peso, repetibilidad y limpieza del proceso.



气室

Air chamber

推手

Push handle

导柱

Guide pillar

万向接头

Universal joint

Rechazo de cápsulas no separadas

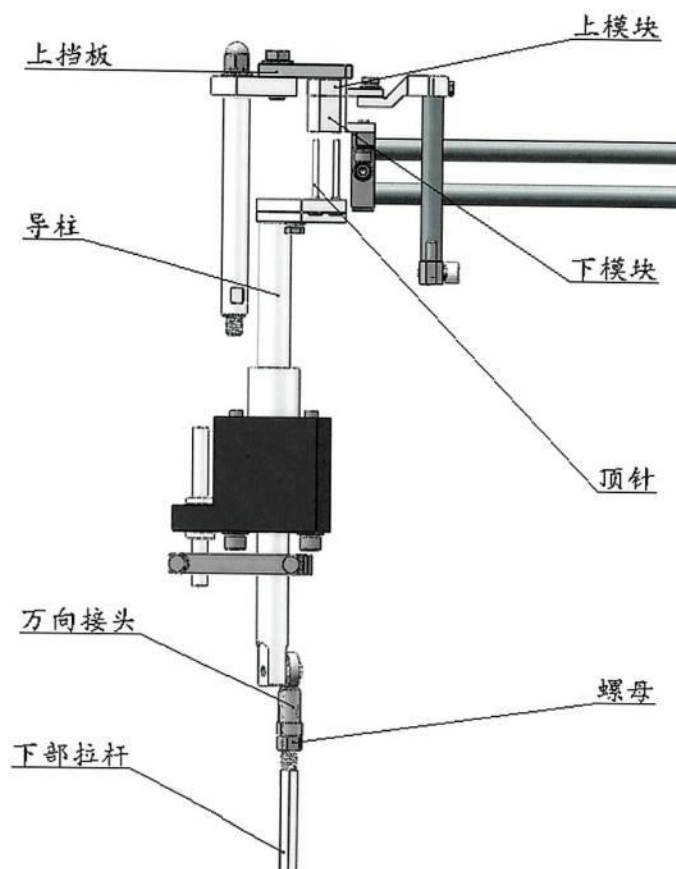
El mecanismo retira las cápsulas que no lograron separar tapa y cuerpo antes de que sigan hacia cierre o descarga.

Traducción técnica / lectura guiada

1. Gap del push handle con la cara inferior del molde superior: 1.5–2 mm.
2. Gap de la cámara de aire con el módulo superior: 1–1.5 mm.
3. Si rechaza demasiado o deja pasar cápsulas malas, revisar sincronía y carrera.

Nota operativa

Un rechazo mal ajustado puede simular una falla de vacío o de orientación.



上模块

Upper module

上挡板

Upper plate

导柱

Guide pillar

Cierre y bloqueo final

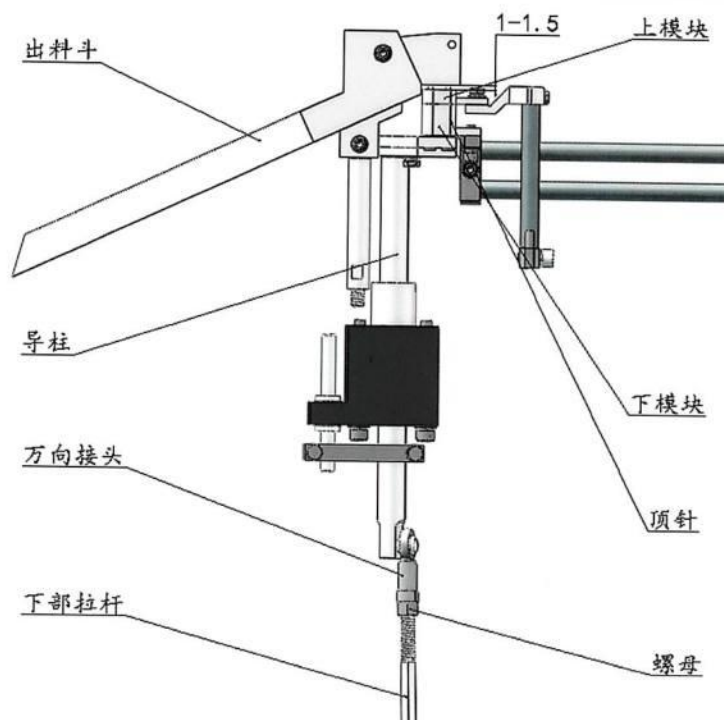
La estación de cierre vuelve a unir tapa y cuerpo hasta alcanzar la longitud final correcta de la cápsula ya bloqueada.

Traducción técnica / lectura guiada

1. La referencia práctica es la longitud final de la cápsula cerrada.
2. Conviene usar una cápsula muestra para observar la posición real.
3. Si quedan abiertas o marcadas, revisar carrera y alineación.

Nota operativa

Después de cualquier cambio de formato hay que volver a verificar esta estación.



上模块

Upper module

上挡板

Upper plate

导柱

Guide pillar

下模块

Lower module

Descarga y limpieza del molde

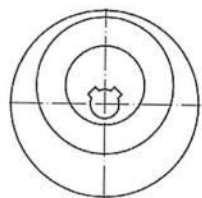
La salida de cápsulas y la limpieza del alojamiento se entienden mejor como un bloque único de confiabilidad final.

Traducción técnica / lectura guiada

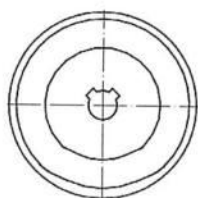
1. En subida, el punzón de descarga debe sobresalir 1–2 mm sobre el plano del molde superior.
2. En retorno, mantener 1.5–2 mm respecto al plano inferior para evitar golpes.
3. Si luego aparecen atascos, revisar también limpieza insuficiente del molde.

Nota operativa

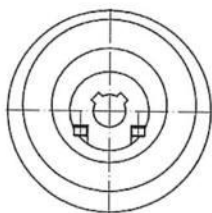
La estación no solo saca producto; prepara la siguiente vuelta del ciclo.



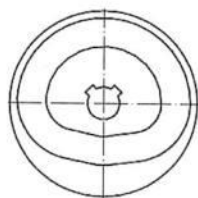
凸轮1 进料



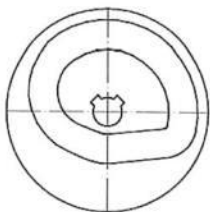
凸轮2 吸气



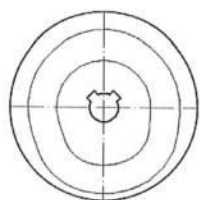
凸轮3 配料



凸轮4 出料



凸轮5 闭合



凸轮6 剔囊

凸轮1 进料

Cam 1 Feeding

Levas y sincronía mecánica

El manual relaciona levas con funciones del proceso: alimentación, succión, dosificación, descarga, cierre y rechazo.

Traducción técnica / lectura guiada

1. Leva 1: alimentación.
2. Leva 2: succión o vacío.
3. Leva 3: dosificación.
4. Leva 4: descarga / rechazo según la parte del esquema.
5. Leva 5: cierre.

Nota operativa

No conviene reajustar levas sin necesidad real y sin marcar la posición original.

1.4.15 真空度调整

1.4.15 Vacuum Degree Adjustment

本机采用水环式 SK 系列真空泵。

This machine uses a water-ring SK series vacuum pump.

作用：播囊时能使胶囊准确入位，并能使胶囊帽体分离。

Function: During the capsule filling process, it can accurately position the capsule and separate the capsule cap and body.

真空度调整由水箱下部一只进水阀控制，度数由真空表上读取，一般在 0.02 — 0.04 Mpa 之间，确保胶囊正常分离，不会破损。

The adjustment of vacuum degree is controlled by a water inlet valve at the bottom of the water tank, and the degree is read from the vacuum gauge, generally between 0.02-0.04Mpa, to ensure the normal separation of the capsules without damage.

Ajuste de vacío con bomba SK

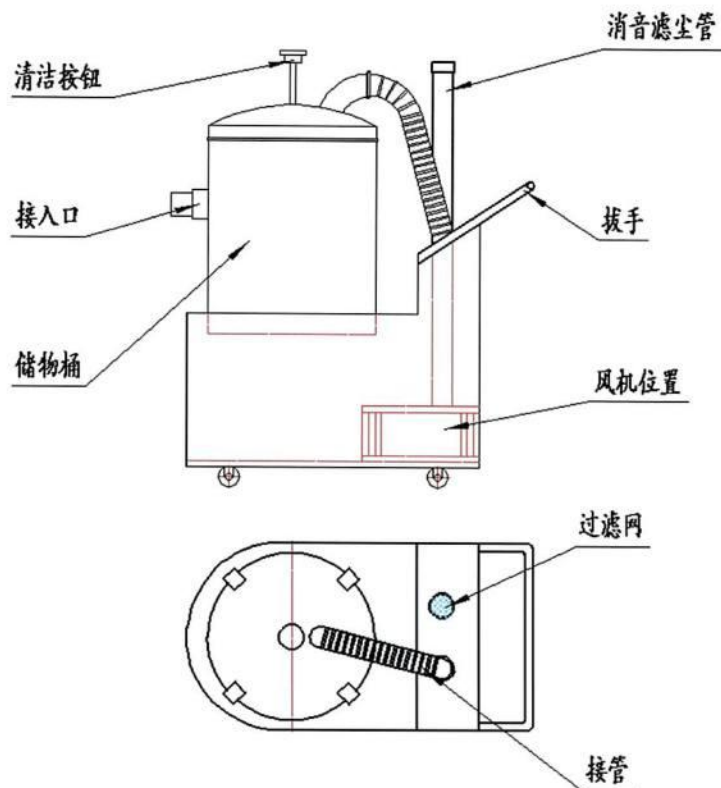
La máquina usa una bomba de vacío tipo SK de anillo líquido. El vacío correcto posiciona la cápsula y separa tapa/cuerpo sin dañarla.

Traducción técnica / lectura guiada

1. El ajuste se hace con la válvula de ingreso de agua del tanque.
2. El valor se lee en el vacuómetro.
3. Rango recomendado: 0.02–0.04 MPa.

Nota operativa

Más vacío no siempre es mejor: también puede dañar la cápsula.



消音滤尘管

Silencing and dust filtering pipe

清洁按钮

Clean button

接入口

Access port

Aspiración de polvo y residuos

El recolector de polvo absorbe polvo y cápsulas descartadas desde las estaciones hacia el depósito de almacenamiento.

Traducción técnica / lectura guiada

1. Si el filtro y los ductos se obstruyen, aparece ruido anormal.
2. Elementos visibles: tubo silenciador/filtrante, botón de limpieza, puerto de acceso, depósito, ventilador y filtro.
3. La limpieza periódica evita que el polvo vuelva a contaminar la máquina.

Nota operativa

Cuando la succión cae, muchas fallas aparentan ser mecánicas y en realidad son de limpieza.